அட்டவணை : ஆல்கைல் ஐசோசயனைடுகளுக்கு பெயரிடுதல்

அமைப்பு வாய்பாடு	பொதுப் பெயர்	IUPAC பெயர்
$CH_3 — NC$	மெத்தில் ஐசோசயனைடு	மெத்தில் கார்பைலமீன்
$CH_3CH_2 — NC$	எத்தில் ஐசோசயனைடு	எத்தில் கார்பைலமீன்
$CH_3CH_2CH_2 — NC$	புரப்பைல் ஐசோசயனைடு	புரப்பைல் கார்பைலமீன்
$C_6H_5 — NC$	பீனைல் ஐசோசயனைடு	பீனைல் கார்பைலமீன்

13.4.6 ஐசோ சயனைடுகளைத் தயாரித்தல்

1. ஓரிணைய அமீன்களிலிருந்து தயாரித்தல் (கார்பைலமீன் வினை)

அலிபாட்டிக் / அரோமேட்டிக் அமீன்களை KOH முன்னிலையில் $CHCl_3$ உடன் வினைப்படுத்த கார்பைலமீன் உருவாகிறது.

$$CH_3—NH_2 + CHCl_3 + 3KOH \longrightarrow CH_3 — N \equiv C + 3KCl + 3H_2O$$

மெத்தில் அமீன் — மெத்தில் ஐசோசயனைடு

$$C_6H_5—NH_2 + CH\,Cl_3 + 3KOH \longrightarrow C_6H_5 — N \equiv C + 3KCl + 3H_2O$$

அனிலீன் — பீனைல் ஐசோசயனைடு

2. ஆல்கைல் ஹாலைடுகளிலிருந்து தயாரித்தல்

எத்தில் புரோமைடை எத்தனால் கலந்த AgCN உடன் வினைபடுத்தும் போது எத்தில் ஐசோ சயனைடு மிகையளவு உருவாகும் இவ்வினையில் எத்தில் சயனைடு குறைந்த அளவு உருவாகும் விளைபொருளாகும்.

$$CH_3CH_2 — Br + AgCN \xrightarrow[\text{வெப்பம்}]{C_2H_5OH} CH_3CH_2 - NC + AgBr$$

எத்தில்புரோமைடு — எத்தில் ஐசோசயனைடு

3. N – ஆல்கைல் பார்மமைடிலிருந்து தயாரித்தல் பிரிடீனில் உள்ள $POCl_3$ உடன் வினை

$$CH_3 — NH — \overset{\overset{O}{\|}}{C} — H \xrightarrow[(\text{பிரிடீன்})]{POCl_3} CH_3 — N \equiv C + H_2O$$

N - மெத்தில் பார்மமைடு — மெத்தில் ஐசோசயனைடு

13.4.7 ஐசோசயனைடுகளின் பண்புகள்

இயற்பண்புகள்

- இவைகள் நிறமற்றவை, விரும்பத்தகாத மணமுடைய ஆவியாகும் நீர்மங்கள். மேலும் சயனைடுகளைக் காட்டிலும் அதிக நச்சுத் தன்மையுடையவை.
- நீரில் குறைந்த அளவே கரைகின்றன ஆனால் கரிமக் கரைப்பான்களில் நன்கு கரைகின்றன.
- ஆல்கைல் சயனைடுகளைக் காட்டிலும் ஒப்பீட்டளவில் குறைவான முனைவுத் தன்மை உடையவை. எனவே சயனைடுகளைக் காட்டிலும் இவைகளின் கொதிநிலை மற்றும் உருகுநிலை குறைவு.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 236 16-12-2022 20:41:57